

Cementado de corona provisional de PMMA fresado CAD/CAM

Criterium · Rehabilitación oral — corona unitaria sobre diente natural · permanencia prevista 6–24 meses · dos vías de cementación · borrador v0.4, sin revisión de especialista

PACIENTE	EDAD	FICHA N.º	FECHA
BOX	DOCENTE	PIEZA	PERMANENCIA PREVISTA
MATERIAL Y MARCA DEL BLOQUE	LOTE DEL BLOQUE	VÍA DE CEMENTACIÓN (A / B)	CEMENTO Y LOTE
PILAR ENDODONCIADO (SÍ / NO)	FÉRULA MEDIDA (MM)	TIPO DE PERNO	VITALIDAD BASAL

 **Regla de oro — Elige la vía antes de tocar la corona.**

Las dos vías piden materiales distintos y la decisión no se improvisa con la corona en la mano. Y si vas por la adhesiva: el PMMA no se graba, se arena y se prima con MMA. El acrílico no tiene fase vítrea, así que el ácido fluorhídrico no hace nada y el ortofosfórico sobre la cara interna solo descontamina. La unión a un PMMA ya polimerizado se consigue por dos caminos y solo dos: la rugosidad del arenado y la copolimerización de un primer con MMA. Si saltas cualquiera de los dos, el cemento queda pegado al muñón y la corona se va entera.

Decide · Prueba · Acondiciona · Cementa · Sella

Intaglio (vía adhesiva) — **A·L·P**: Arenar (50 µm, 1–2 bar) · Limpiar (ultrasonido, alcohol) · Primar con MMA

Muñón (vía adhesiva) — **A·G·A**: Aislar · Grabar (H₃PO₄ 37 %) · Adhesivo

Cierre — **E·G·O**: Excesos en el momento justo · Glicerina en márgenes · Oclusión

Cifras

2 mm	Férula circunferencial exigible si el pilar está endodonciado. Con ≥2 mm, +165 N de resistencia a la fractura
135 MPa · 12 meses	Resistencia flexural y permanencia máxima indicada por el fabricante del PMMA reticulado. Más de 12 meses es uso fuera de indicación
0,2 µm	Umbral de rugosidad para retención bacteriana. El PMMA fresado sale entre 0,136 y 0,144 µm: ya está por debajo
50 µm / 1–2 bar	Arenado de la cara interna con óxido de aluminio. Presión baja: el acrílico se erosiona antes que la cerámica
60 s	H ₃ PO ₄ 37 % sobre la cara interna, solo para descontaminar tras la prueba en boca
30 s / 15 s	H ₃ PO ₄ 37 % sobre esmalte / sobre dentina
20 s / 5 s	Frotado activo del adhesivo / evaporación del disolvente
20–40 s + 10 s	Fotopolimerización por cara y repolimerización final bajo glicerina
~7 meses	Color clínicamente aceptable estimado en laboratorio con recubrimiento de superficie
3 meses	Intervalo de control, repulido y reglaseado en permanencias largas

1 · Antes de sentar al paciente

☐ Confirmar con el laboratorio el material exacto: PMMA fresado reticulado. Anotar material, marca y lote en la ficha.

Clave. Si el bloque es un composite CAD, este protocolo no aplica: esos sí llevan grabado con ácido fluorhídrico y silano.

☐ Elegir la vía de cementación (A o B) ahora, no con la corona en la mano.

☐ Comprobar la irradiancia de la lámpara con radiómetro.

☐ Montar la bandeja completa. Una vez grabado el muñón no hay tiempo de ir a buscar nada.

☐ Si la permanencia prevista pasa de 12 meses: consentimiento informado con plan de controles y fecha de recambio.

2 · Elección de vía

Vía A · Convencional, óxido de zinc sin eugenol. Permanencia menor de 12 meses, muñón alto y retentivo, definitiva que irá cementada con resina. Se retira sin destruir la corona.

Vía B · Adhesiva, arenado + primer MMA + cemento de resina. Permanencia mayor de 12 meses, o muñón corto o cónico, o pilar endodonciado con poste. Retiene mucho más, pero para sacarla hay que fresarla.

- ☐ Si la definitiva se cementará con vidrio ionómero o cemento convencional, la restricción del eugenol deja de aplicar.
- ☐ Si no hay primer con MMA: vía B con cemento 4-META/MMA-TBB, cuyo propio monómero penetra el acrílico. No ahorra el arenado.
- ☐ Ionómero modificado con resina solo si el muñón tiene retención de sobra: no une al PMMA, toda la retención viene del tallado.
- ☐ Sobre pilar de implante: fuera del alcance de este protocolo.

3 · Pilar — solo si está endodonciado

- ☐ Medir con sonda milimetrada la dentina sana por debajo del margen, en todo el perímetro. Exigir ≥ 2 mm. Registrar la medida.
- ☐ Registrar el tipo de perno y confirmar en la radiografía basal el sellado endodóntico y la ausencia de lesión periapical.

Clave. Con 2 mm o más, la resistencia a la fractura sube 165 N de media (revisión de 33 estudios). Si no los hay, no se compensa con un cemento mejor: hay que conseguir la férula antes de coronar. **El número es sobre todo de laboratorio: en pacientes el efecto es menos claro.**

4 · Retiro del provisional previo y prueba en seco

- ☐ Retirar el provisional anterior y eliminar todo resto de cemento del muñón.

Clave. Si el cemento previo tenía eugenol y vas por la vía B, el eugenol residual inhibe la polimerización de la resina. Limpieza mecánica con piedra pómez sin flúor o clorhexidina al 2 %. Nada de pastas con glicerina o aceites.

- ☐ Probar en seco: asentamiento completo sin presión, márgenes en contacto en todo el perímetro, punto de contacto que pasa hilo con resistencia leve.
- ☐ Ajustar la oclusión con la corona todavía sin cementar: contactos del mismo grosor que en los vecinos, en céntrica y en lateralidades.
- ☐ Pulir solo las zonas ajustadas. La superficie intacta ya está bajo el umbral de rugosidad.
- ☐ Vía B: asumir que la corona quedó contaminada con saliva. La fase 5 incluye descontaminación.

5 · Vía B · Acondicionamiento de la cara interna, fuera de la boca

- ☐ Si se probó en boca: H_3PO_4 37 % sobre la cara interna 60 s, lavar y secar. No es grabado, es descontaminación.
- ☐ Nada de ácido fluorhídrico. El PMMA no tiene fase vítrea que disolver.
- ☐ Arenar la cara interna con óxido de aluminio de 50 μm a 1–2 bar, boquilla a unos 10 mm, barrido uniforme.

Clave. La presión es el parámetro crítico. A presión alta erosionas el acrílico y pierdes ajuste marginal en una corona que tiene que durar meses.

- ☐ Limpieza en baño ultrasónico con alcohol de 96 % o agua destilada, 3–5 min. Secar por completo.
- ☐ Aplicar primer con MMA en capa fina sobre toda la cara interna y fotopolimerizar según las instrucciones del producto.

Clave. Este es el paso que casi nadie hace y el que decide el resultado. El MMA hincha el acrílico, penetra y copolimeriza con él: un adhesivo universal corriente no consigue eso. En laboratorio, el PMMA CAD/CAM sin acondicionar casi no adhiere con ningún cemento.

- ☐ Proteger la corona de la luz ambiental hasta asentarla.

6 · Vía B · Acondicionamiento del muñón y cementado con resina

- ☐ Aislamiento: absoluto si los márgenes lo permiten; si no, relativo con hilo retractor y buena aspiración. Márgenes expuestos y secos.
- ☐ Teflón o matriz en proximal para proteger los dientes vecinos del ácido y del cemento.
- ☐ Grabar con H_3PO_4 37 %: esmalte 30 s, dentina 15 s. Empezar por esmalte y llevar el ácido a dentina después, nunca al revés.

Clave. Sobregrabar la dentina colapsa la malla de colágeno y deja una capa híbrida incompleta: la adhesión empeora, no mejora.

- ☐ Lavar 30 s. Secar el esmalte hasta aspecto de tiza; la dentina solo hasta húmeda y brillante, nunca desecada.
- ☐ Adhesivo frotando activamente 20 s; evaporar el disolvente 5 s con aire suave hasta que la película deje de moverse.
- ☐ Fotopolimerizar el adhesivo del muñón solo si el sistema de cemento lo indica. Sin consenso: depende del producto, confirmarlo en las instrucciones de uso antes de la sesión.
- ☐ Dispensar el cemento sobre la cara interna de la corona, no sobre el muñón, sin incorporar burbujas.
- ☐ Una corona a la vez, con su ciclo completo.

7 · Asentamiento, excesos y acabado — las dos vías

- ☐ Asentar con presión digital firme y sostenida, con vibración suave, hasta el asentamiento completo. Comprobar el margen con sonda.
- ☐ Vía A: retirar el exceso cuando ya no se deforma al tocarlo con la sonda y se quiebra.
- ☐ Vía B: retirar el exceso en fase gel; destello de 1–3 s por cara si el sistema lo permite.
- ☐ Pasar hilo por ambos contactos en vaivén, sacándolo hacia vestibular o lingual, nunca de vuelta hacia oclusal.
- ☐ Vía B: fotopolimerizar 20–40 s por cara y repolimerizar 10 s con glicerina en los márgenes.
- ☐ Revisión final con sonda cara por cara: cero exceso subgingival.
- ☐ Control oclusal con papel de 40 μm : céntrica primero, después protrusiva y lateralidades.
- ☐ Repulir toda superficie que se haya ajustado con fresa.
- ☐ Si la permanencia pasa de 6 meses: aplicar recubrimiento de superficie fotopolimerizable sobre la vestibular.

Clave. A dos años el modo de fallo más probable de esta corona no es la fractura ni el descementado: es el color. El recubrimiento de resina mejora bastante la estabilidad de color y se reaplica en cada control.

8 · Cierre — indicaciones, ficha y controles

- ☐ Indicaciones: evitar alimentos pegajosos, no usar hilo en la zona por 24 h, y advertir que café, té, vino tinto y tabaco pigmentan el acrílico mucho más que el esmalte. Sin evidencia de alto nivel: práctica habitual.
- ☐ Higiene: cepillo suave, hilo con cuidado en los márgenes, sin pastas abrasivas de blanqueamiento.
- ☐ Registrar en ficha: material, marca y lote del bloque, vía empleada, cemento y lote, férula medida, tipo de perno y esquema oclusal.
- ☐ Permanencias largas: control cada 3 meses con repulido y reglaseado, y radiografía periapical de control.
- ☐ Anotar hoy la fecha de recambio o de paso a definitiva. No dentro de dos años.

Errores que hacen fracasar la cementación

- Grabar la cara interna con ácido fluorhídrico. No hay fase vítrea. → Arenado de 50 μm + primer con MMA.
- Arenar a presión alta. Erosiona el acrílico y pierdes ajuste marginal. → 1–2 bar, no más.
- Saltarse el primer con MMA y confiar en un adhesivo universal. → Primer con MMA, o cemento 4-META/MMA-TBB.
- Cementar sobre restos de cemento con eugenol yendo por la vía adhesiva. → Limpieza mecánica exhaustiva.
- Cementar sin medir la férula en un pilar endodonciado. → Medir antes; si es menor de 2 mm, detenerse.
- Probar el asentamiento empujando fuerte. La presión enmascara la interferencia.
- Dejar exceso subgingival. → Sonda y hilo antes de la polimerización final.
- Ajustar con fresa y no repulir ni sellar la superficie.
- Elegir ionómero modificado con resina con muñón corto pensando que el cemento compensa. No une al PMMA.

10. Decidir la vía con la corona ya probada en boca.

Instrumental y materiales por fase

FASE	INSTRUMENTAL Y MATERIALES
Antes de sentar	Registro del bloque (material, marca, lote) · radiómetro · lámpara de fotopolimerización · consentimiento informado si la permanencia pasa de 12 meses
Pilar	Sonda periodontal milimetrada · espejo y pinza · radiografía periapical basal · tester de vitalidad
Retiro y prueba	Removedor de coronas o ultrasonido · curetas · piedra pómez sin flúor · clorhexidina 2 % · copa de goma y contra-ángulo · hilo dental · papel de articular · fresas de pulido para acrílico · discos y puntas de silicona
Vía A · Convencional	Cemento de óxido de zinc sin eugenol · loseta y espátula · rollos de algodón · sonda de exploración
Vía B · Cara interna	Arenador con óxido de aluminio 50 µm y manómetro · H ₃ PO ₄ 37 % · baño ultrasónico · alcohol 96 % o agua destilada · primer con MMA · pinceles desechables · caja opaca
Vía B · Muñón	Dique de goma, clamps, arco y perforador, o hilo retractor y aspiración · cinta de teflón o matrices · H ₃ PO ₄ 37 % · adhesivo del sistema · microbrushes · jeringa triple con aire filtrado
Vía B · Cementado	Cemento de resina (4-META/MMA-TBB o cemento de resina del sistema) · dappen y pincel · lámpara · gel de glicerina
Acabado y cierre	Sonda exploradora · hilo dental y superfloss · papel de articular 40 µm · pasta de pulido para resina · recubrimiento de superficie fotopolimerizable · ficha clínica y agenda de controles

Fuentes

- Burduglu HD, Kanpaltı B, Şentürk H, Keleş ZH, Sismanoglu S. Surface roughness and bacterial adhesion of CAD/CAM and conventional provisional restorative materials. *Materials*. 2026. — Grado B, in vitro comparativo. [Localizador pendiente](#).
- Bollen CM, Lambrechts P, Quirynen M. Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention. *Dent Mater*. 1997. — Grado B, umbral de referencia de 0,2 µm. [Localizador pendiente](#).
- da Rosa LS, Ribeiro JF, Pinto LT, Gonçalves LS, Rocha RO, Soares FZM. No adverse effect of eugenol-based temporary materials on bonding to dentin after 14 days: a systematic review and meta-analysis of in vitro studies. *Int J Adhes Adhes*. 2023. DOI 10.1016/j.ijadhadh.2023.103398 — Grado C, metaanálisis de estudios in vitro. [Localizador pendiente](#).
- Montevecchi M, Valeriani L, Salvadori MF, Stefanini M, Zucchelli G. Excess cement and peri-implant disease: a cross-sectional clinical endoscopic study. *J Periodontol*. 2025;96(9):965–973. — Grado C, transversal en población distinta. [Localizador pendiente](#).
- Keul C, Martin A, Wimmer T, Roos M, Gernet W, Stawarczyk B. Tensile bond strength of PMMA- and composite-based CAD/CAM materials to luting cements after different conditioning methods. *Int J Adhes Adhes*. 2013;46:122–127. DOI 10.1016/j.ijadhadh.2013.06.003 — Grado C, in vitro. El PMMA CAD/CAM sin acondicionar casi no adhiere; el primer con MMA sube la unión de forma significativa. [Localizador pendiente](#).
- Documentación de fabricante de PMMA reticulado para provisionales de larga duración: resistencia flexural 135 MPa, permanencia máxima indicada de 12 meses en coronas. — Grado D. [Localizador pendiente](#).
- Hajeer O, Hasan A, Kanout C, Morad ML. Ferrule dimensions and restoration outcomes in endodontically treated teeth: a systematic review and meta-analysis. *J Prosthodont*. 2026. DOI 10.1111/jopr.70099 (PMID 41601347) — Grado B. Férula ≥2 mm: diferencia media +165 N (IC 95 % 110–215); recomienda 1,5–2,0 mm y ≥1 mm de espesor de dentina. [Localizador pendiente](#).
- Al-Dabbagh RA, Sindi MA, Sanari MA, Manna AI, Al-Dabbagh MA. Effect of a circumferential ferrule on the survival and success of endodontically treated teeth restored with fiber posts: a systematic review and meta-analysis. *J Prosthet Dent*. 2024;132(6):1251–1259. DOI 10.1016/j.prosdent.2023.12.002 — Grado B, estudios clínicos. RR 1,28 (IC 95 % 1,06–1,54) en 2 estudios y 123 dientes; sin diferencia al ampliar a 8 estudios y 407 dientes. [Localizador pendiente](#).
- Angwaravong O, Sirichay S, Pengsuk T, Sooksuwan P, Angwarawong T. Effect of surface coating, thermocycling, and staining solutions on the color stability of CAD-CAM polymethyl methacrylate interim fixed restorations. *J Esthet Restor Dent*. 2025. DOI 10.1111/jerd.13513 (PMID 40611631) — Grado C, in vitro. El recubrimiento de resina mejoró la estabilidad de color de forma sustancial. [Localizador pendiente](#).
- Galbraith A, Doan M, Galbraith T, Abubakr NH. Evaluation of color stability and marginal integrity in provisional restorations: a study of milling, 3D printing, and conventional fabrication methods. *Dent J*. 2025;13(5):189. DOI 10.3390/dj13050189 — Grado C, in vitro comparativo. Cambio de color: impreso 3D 0,46 · PMMA fresado 0,89 · bis-acryl 1,72 · acrílico 3,98. [Localizador pendiente](#).

Advertencias

- Paso en disputa.** El eugenol en la vía convencional: la práctica establecida dice evitarlo si la definitiva irá adherida; un metaanálisis de 2023 no encuentra efecto adverso a 14 días. Su techo es grado C porque reúne solo estudios in vitro, así que la recomendación no cambia todavía.

Pendiente de resolución por el panel de expertos.

- **Uso fuera de indicación.** Una permanencia de 24 meses duplica la indicación máxima del fabricante. Debe constar en ficha y en el consentimiento, con plan de controles y fecha de recambio.
- **Dependiente de fabricante.** Los tiempos de fotopolimerización del primer con MMA y la necesidad de fotopolimerizar el adhesivo del muñón varían según el producto. Seguir las instrucciones de uso.
- **Extrapolación declarada.** Los parámetros de arenado (50 μm , 1–2 bar) proceden de estudios sobre polímeros CAD/CAM en general y de la práctica establecida. No existe una cifra normalizada para cada bloque comercial de PMMA.
- **Población distinta.** La cifra de cemento residual y enfermedad periimplantaria viene de un estudio en implantes. Sirve como advertencia de magnitud, no como prueba de lo que ocurre en un diente natural.
- **Afirmación corregida.** El PMMA fresado le gana en color al bis-acryl y al acrílico convencional, pero no a los provisionales impresos en 3D: en el estudio de 2025 el impreso cambió menos color que el fresado.
- **Sin evidencia.** Las indicaciones al paciente son práctica habitual, sin respaldo de alto nivel. Se publican marcadas.

Criterium · Protocolo de box · Cementado de corona provisional de PMMA fresado CAD/CAM · borrador v0.4 · 20-09-2026

Documento en borrador, sin revisión de especialista. No debe usarse en un paciente hasta que el panel de expertos lo revise. No sustituye las instrucciones de uso de los productos empleados.